esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Chapitre 1: HTML5

UP Web

AU: 2022/2023

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO Chair "Project-based learning" ESPRIT School of engineering, Tunisia
EUR-ACE® Délivrée par la Commission des Titres d'Ingénieur
CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES
cdio CONCEIVE DESIGN IMPLEMENT OPERATE

PLAN

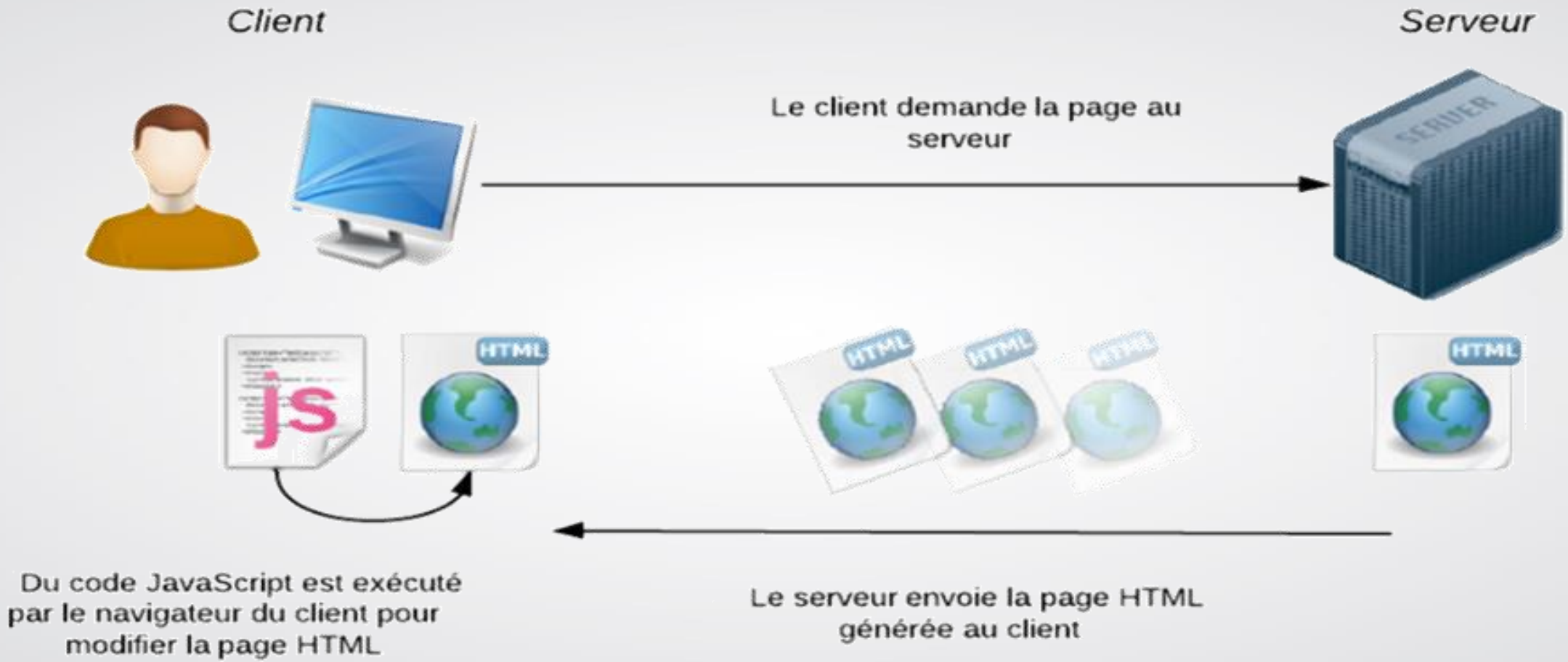
- Comment ça marche?
- HTML: Présentation et Versions
- Un premier exemple
- Les balises
- Les commentaires
- Le document HTML
- Les balises principales

Objectifs

Connaître les balises les plus utiles.

Structurer les documents HTML de manière sémantique.

Comment ça marche?

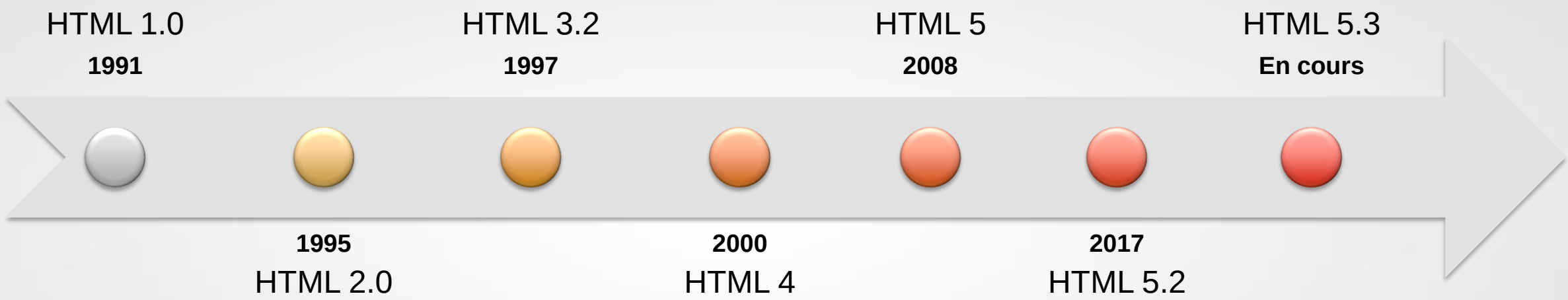


HTML: Présentation et Versions

- HTML signifie « *HyperText Markup Language* » qu'on peut traduire par « langage de balises pour l'hypertexte ».
- HTML n’est pas un langage de programmation.
- HTML est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure.
- HTML contient environ 140 balises.

Ref: *https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element*

HTML: Présentation et Versions



Un premier exemple

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Ma première page Web</title>
    </head>
    <body>
        <p>Hello World!</p>
    </body>
</html>
```

Fichier:
index.html

Pour tester, utiliser un éditeur



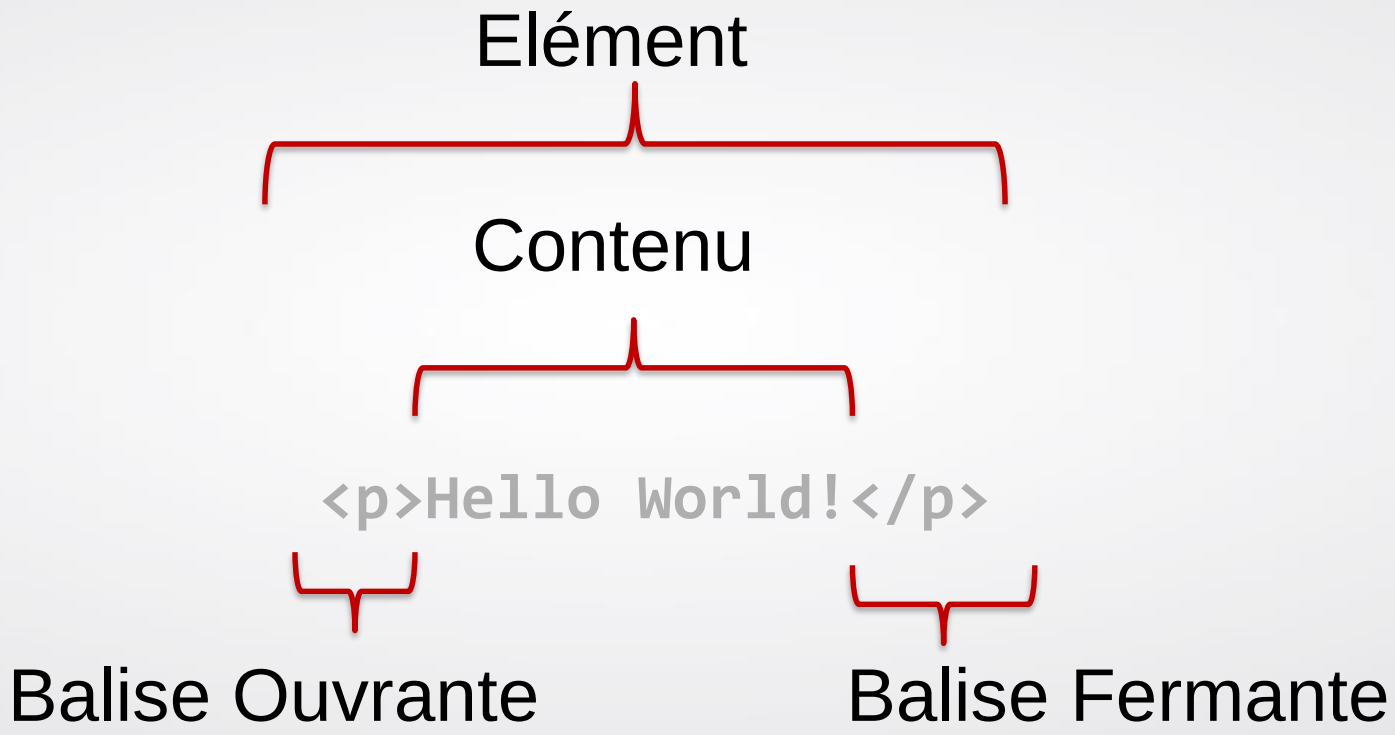






Les balises

- Composants principaux



Les balises

- Eléments imbriqués

Exemple:

```
<p>Hello <strong> World </strong>!</p>
```

Rendu:

Hello **World** !

Les balises

- Balise orpheline

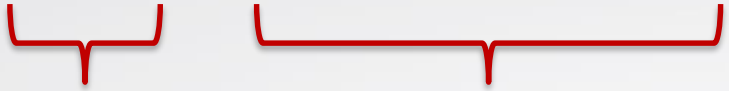
Exemple:

```
<img src="image.jpg" alt="logo">
<br>
<hr>
```

Les balises

- Les attributs

```
<a href ="www.esprit.tn">Site Esprit</a>
```



Nom attribut

Valeur

Un attribut sert à:

- Ajouter des informations supplémentaires à l'élément.
- Définir le comportement et la mise en forme de l'élément.

NB: Il y a des attributs binaires qui ne nécessitent pas de valeur,

exemple: checked, selected…

Les balises

- Les attributs

Exemple:

```
<a href="www.esprit.tn">Site Esprit</a>
<img src="assets/images/logo.jpg" alt="Logo Esprit" height="100"
 width="150">
```

Nom attribut

Valeur

Rendu:



Les commentaires

- Les commentaires en HTML sont délimités par <!-- et -->.

Exemple:

```
<!-- Ceci est un commentaire -->
```

Le document HTML

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <title>Ma première page Web</title>
6       </head>
7       <body>
8           <p>Hello World!</p>
9       </body>
10  </html>
```

`<!DOCTYPE html>`

- nécessaire pour indiquer le type du document au navigateur.
- n’est pas sensible à la casse.

Le document HTML

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <title>Ma première page Web</title>
6       </head>
7       <body>
8           <p>Hello World!</p>
9       </body>
10  </html>
```

`<html> … </html>`

- est l'élément racine du document.
- sa présence est obligatoire.
- doit obligatoirement contenir les balises enfants <head> et <body>.

Le document HTML

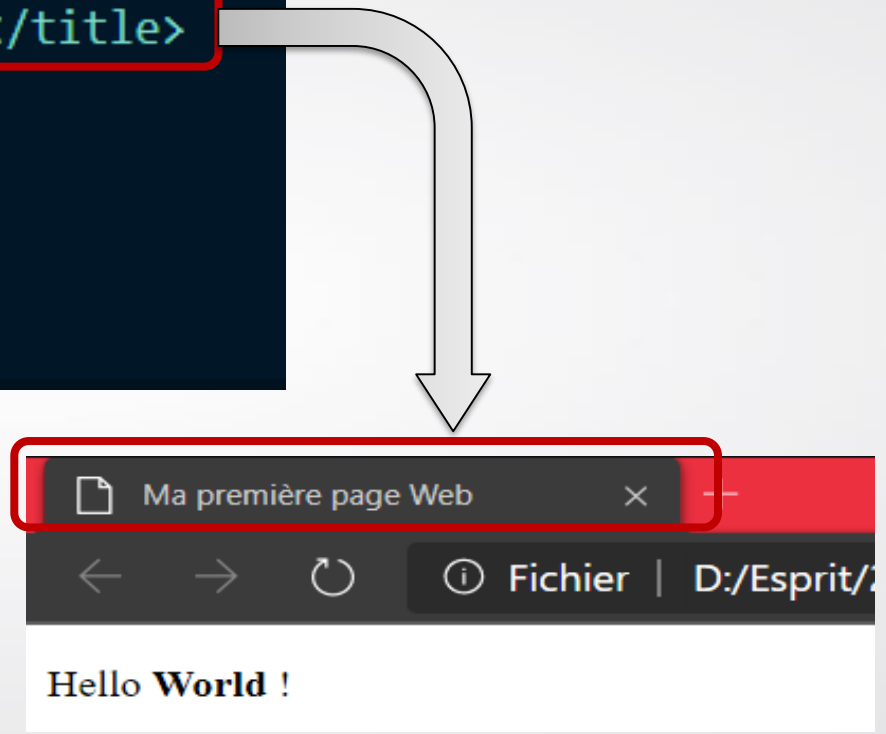
```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <title>Ma première page Web</title>
6       </head>
7       <body>
8           <p>Hello World!</p>
9       </body>
10  </html>
```

`<head> … </head>`

- agit comme un conteneur de toute information nécessaire à la page mais ne fait pas partie du contenu affiché: balise meta (mots-clés, description, auteur…), liens vers les fichiers CSS et JS et titre de la page.

Le document HTML

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <title>Ma première page Web</title>
6       </head>
7       <body>
8           <p>Hello World!</p>
9       </body>
10  </html>
```

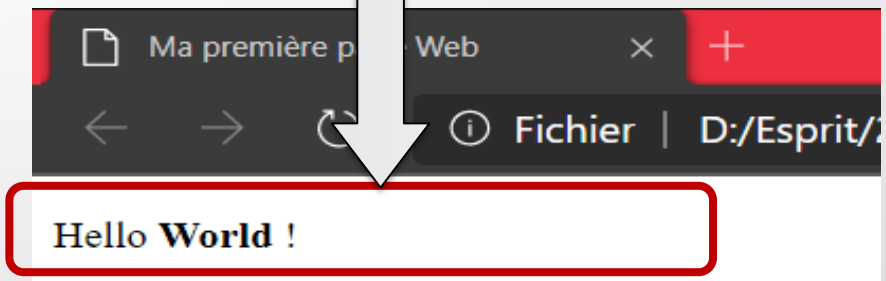


`<title> … </title>`

- définit le titre de la page.
- ce titre apparaîtra sur l'onglet lorsque la page sera chargée.

Le document HTML

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3       <head>
4           <meta charset="utf-8" />
5           <title>Ma première page Web</title>
6       </head>
7       <body>
8           <p>Hello World!</p>
9       </body>
10  </html>
```



`<body> … </body>`

- contient le corps du document.
- Le contenu sera vu par les visiteurs (texte, image, son…).

Les balises: Titre

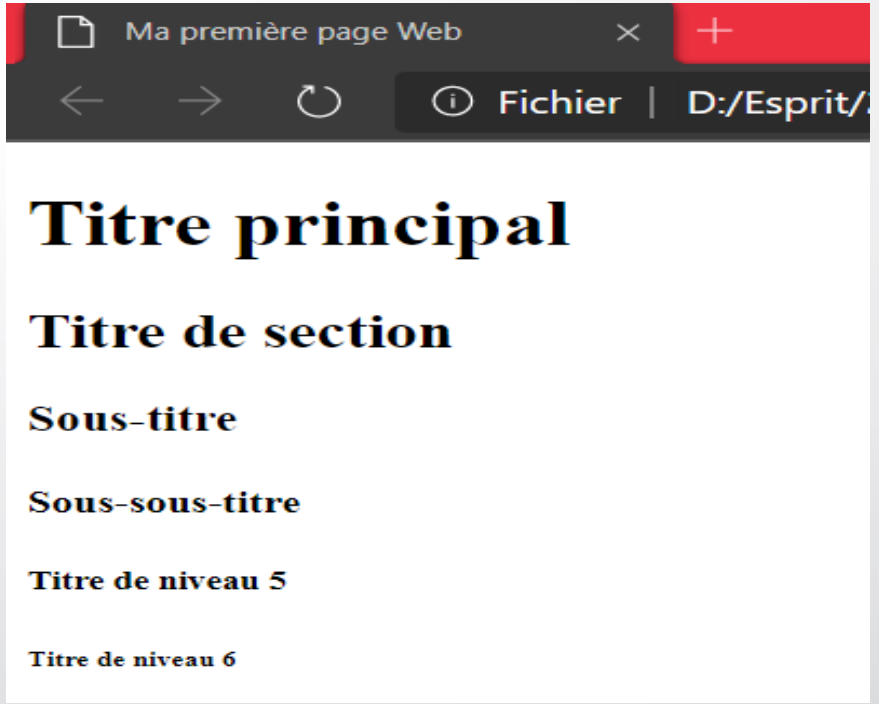
- Il y a 6 niveaux de titres:

  `<h1> - <h6>`

- Par défaut la balise de titre ajoute une ligne vide.
- La plupart du temps, 3 à 4 niveaux suffisent.

```
<body>
    <h1>Titre principal</h1>
    <h2>Titre de section</h2>
    <h3>Sous-titre</h3>
    <h4>Sous-sous-titre</h4>
    <h5>Titre de niveau 5</h5>
    <h6>Titre de niveau 6</h6>

</body>
```



Les balises: Paragraphe

La balise `<p>…</p>`

- est précédé et suivi d'un saut de ligne.
- Élimine les espaces redondants et les retours à la ligne.

```
<body>

    <p>Un     paragraphe
        multi-lignes avec    des espaces
        et retour à la ligne.
    </p>

    <pre>Un     paragraphe
        multi-lignes avec   des espaces
        et retour à la ligne.
    </pre>

</body>
```

Un paragraphe multi-lignes avec des espaces et retour à la ligne.

```
Un     paragraphe
                    multi-lignes avec   des espaces
                    et retour à la ligne.
```

Les balises: Liste

- Liste ordonnée `<ol>…</ol>`
- Liste non-ordonnée `<ul>…</ul>`
- Liste de description `<dl>…</dl>`

- Les éléments d'une liste (non)-ordonnée est balisé avec `<li>`.

- Les éléments d'une liste de description est balisé avec `<dd>`.

```
<body>
    <dl>
        <dt>Langue:</dt>
        <dd>Français</dd>
        <dd>Anglais</dd>
    </dl>
    <ol>
        <li>Français</li>
        <li>Anglais</li>
    </ol>
    <ul>
        <li>Français</li>
        <li>Anglais</li>
    </ul>
</body>
```

Langue:
Français
Anglais

1. Français
2. Anglais

- Français
- Anglais

Les balises: Image

- On utilise la balise: `<img>`
- Exemple:

```
<img src="assets/images/logo.jpg" alt="Logo Esprit"
height="100" width="150">
```

- Les attributs src et alt sont obligatoires.
  - src: indiquer le chemin de l'image.
  - alt: contient un texte qui permet de décrire l'image.
- Les formats supportés par les navigateurs sont jpeg, gif, svg, png et bmp.

Ref: *https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element#Images_et_médias*

Les balises: Lien

- On utilise la balise: `<a>`

```
<a href= "cible du lien" > texte </a>
```

- On distingue 4 cas:
  - Un lien vers un site ou une page d'un site.
    - `<a href= "https://www.google.com" > google </a>`
  - Un lien vers un fichier téléchargeable.
    - `<a href= "cible du lien" > télécharger </a>`
  - Un lien vers une adresse électronique ou téléphone.
    - `<a href= "mailto:contact@exemple.com"> Contactez nous</a>`
    - `<a href= "tel:+21698765432"> Contactez nous</a>`
  - Un lien vers une cible de la même page.
    - `<h1 id="ancre"> Contact </h1>`
    - `<a href="#ancre"> Vers Contact </a>`

Les balises: Mise en forme

- Peuvent être contenues dans un paragraphe.
- Ne causent pas de retour à la ligne.
  - Mettre le texte en gras `<b> … </b>`
  - Mettre le texte en italique `<i> … </i>`
  - Mettre le texte en souligné. `<u> … </u>`
  - Ajouter un texte barré `<s> … </s>`
  - Mettre un texte en taille plus petite `<small> … </small>`
- D'autres balises à voir `<strong>, <mark>, <em>, <abbr>, <cite>, <q>, <code>`

Les balises: Structure

- Sans signification sémantique:
  - `<div> … </div>`
  - `<span> … </span>`
- Avec signification sémantique:
  - `<header> … </header>`
  - `<article> … </article>`
  - `<nav> … </nav>`
  - `<aside> … </aside>`
  - `<footer> … </footer>`
  - `<section> … </section>`

Les balises: Tableau

- On utilise la balise:

  `<table> … </table>`

- Le tableau est construit ensuite ligne par ligne:

  `<tr> … </tr>`

- La ligne comporte des cellules:

  `<td> … </td>`

1	2
3	4

```
<body>
    <table>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>2</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>4</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

Les balises: Tableau

- On peut rajouter une entête:

  `<th> … </th>`

```
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>Col 1</th>
            <th>Col 2</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>2</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>4</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

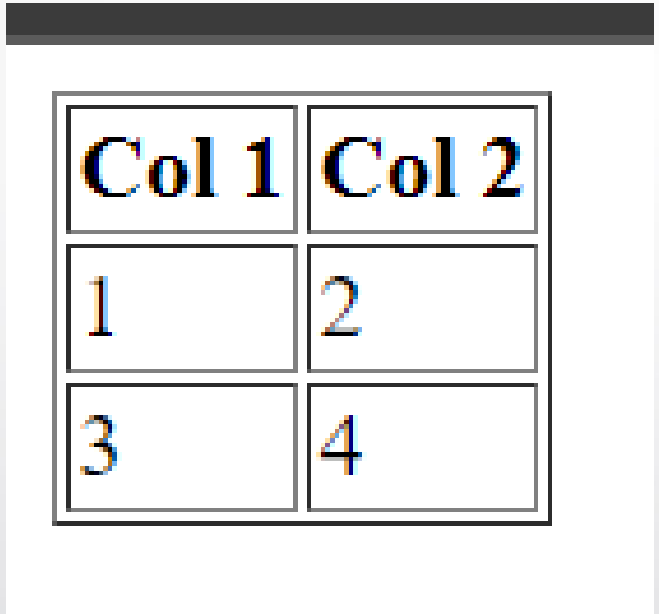
Col 1	Col 2
1	2
3	4

Les balises: Tableau

- On peut utiliser l'attribut border

```
<table border = "1">
```

Mais en HTML5, son utilisation est obsolète.



Les balises: Tableau

Notions avancées

- Fusion horizontale – Fusion de colonnes

```
<td colspan = "2">
```

1		2
3	4	5

- Fusion vertical – Fusion des lignes

```
<td rowspan = "2">
```

1	2	3
	4	5

Les balises: Tableau

Notions avancées

- On utilise la balise

  `<caption> … </caption>`

pour ajouter un titre au tableau

après l'ouverture de la balise

Table ou juste avant sa fermeture.

```
<body>
    <table border="1" width="80%">
        <caption>Titre du tableau</caption>
        <tr align="center">
            <td rowspan="2">1</td>
            <td>2</td>
            <td>3</td>
        </tr>
        <tr align="center">

            <td>4</td>
            <td>5</td>
        </tr>
    </table>
</body>
```

Titre du tableau

1	2	3
	4	5

Les balises: Formulaire

- On utilise la balise

  `<form> … </form>`

- Pour spécifier le comportement, on ajoute les attributs:
  - **Action:** où envoyer les données collectées du formulaire.
  - **Method:** la méthode HTTP utilisée pour envoyer les données soit GET, soit POST.

Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Etiquette: `<label> Texte à afficher </label>`
- Champ `<input>` crée un contrôle interactif dans un formulaire.
- La saisie et le comportement de l'élément dépend de la valeur de l'attribut `type`.

```
<label for="name">Nom:
</label>
<input type="text" id="name" name="name" required
minlength="3" maxlength="20" size="10">
```



Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Les types de champs disponibles pour un élément input:
  - button
  - checkbox
  - color
  - date
  - datetime-local
  - email
  - file
  - hidden
  - image

Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Zone de texte: `<textarea> </textarea>`

```
<label for="comment">Commentaire:
</label>
<textarea name="comment" id="comment" cols="30"
rows="5"></textarea>
```

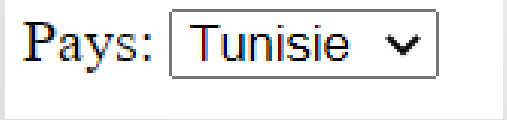


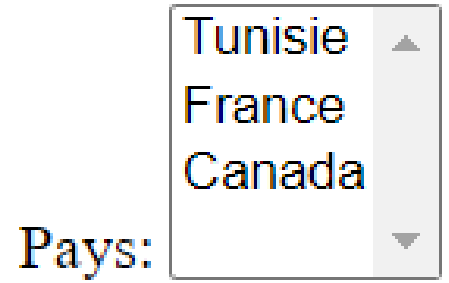
Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Liste à choix multiple: `<select> … </select>`

```
<label for="pays">Pays:
</label>
<select name="pays">
    <option value="tn">Tunisie</option>
    <option value="fr">France</option>
    <option value="ca">Canada</option>
</select>
```






```
<label for="pays">Pays:
</label>
<select name="pays" multiple>
    <option value="tn">Tunisie</option>
    <option value="fr">France</option>
    <option value="ca">Canada</option>
</select>
```

Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Les attributs:
  - `autocomplete`
  - `autofocus`
  - `checked, selected`
  - `disabled, readonly`
  - `max, min, step`
  - `maxlength, minlength`

Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - checked / selected

```
<label>
    <input type="radio" name="genre" value="f" checked>
    Femme
</label>
<label>
    <input type="radio" name="genre" value="h">
    Homme
</label>
```





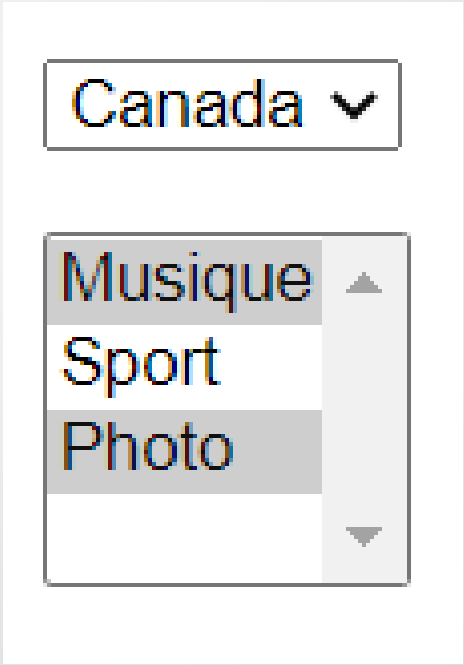

```
<label>
    <input type="checkbox" name="specialty" value="Basketball"
    checked>
    Basketball
</label>
<label>
    <input type="checkbox" name="specialty" value="Handball"
    checked>
    Handball
</label>
<label>
    <input type="checkbox" name="specialty" value="Volleyball">
    Volleyball
</label>
```

Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - `checked / selected`

```
<div>
    <select>
        <option value="tn">Tunisie</option>
        <option value="fr">France</option>
        <option selected value="cs">Canada</option>
    </select>
</div>
<div>
    <select multiple>
        <option selected value="m">Musique</option>
        <option value="s">Sport</option>
        <option selected value="p">Photo</option>
    </select>
</div>
```

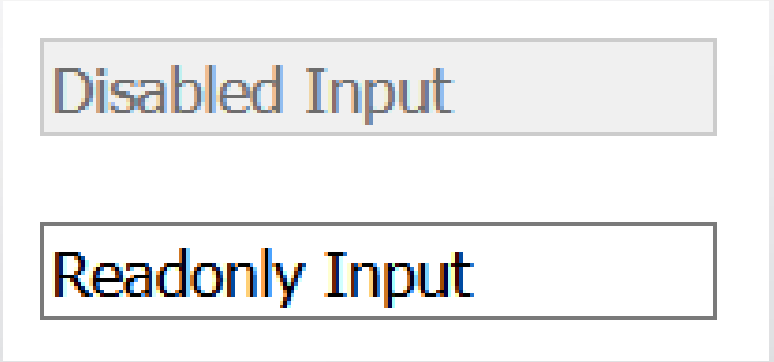


Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - `disabled / readonly`

```
<input type="text" value="Disabled Input" disabled>
<br><br>
<input type="text" value="Readonly Input" readonly>
```

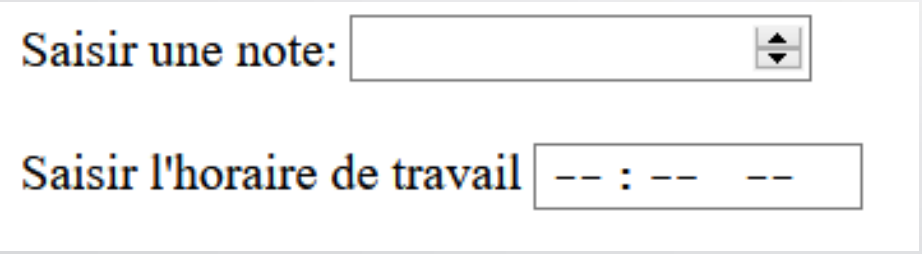


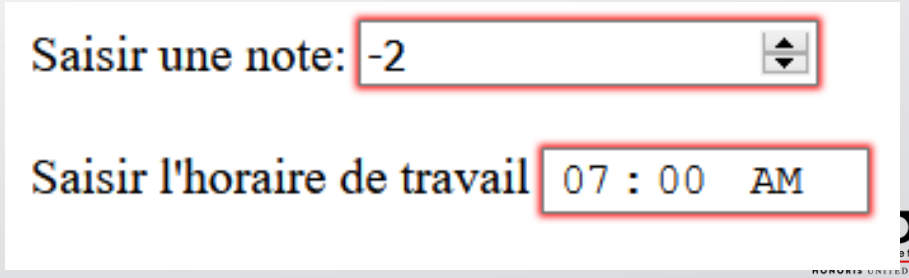
Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - Max / Min / Step

```
<label>Saisir une note:</label>
<input type="number" step="0.25" min="0" max="20" required>
<br><br>
<label>Saisir l'horaire de travail</label>
<input type="time" min="09:00" max="17:30" required>
```





Les balises: Formulaire

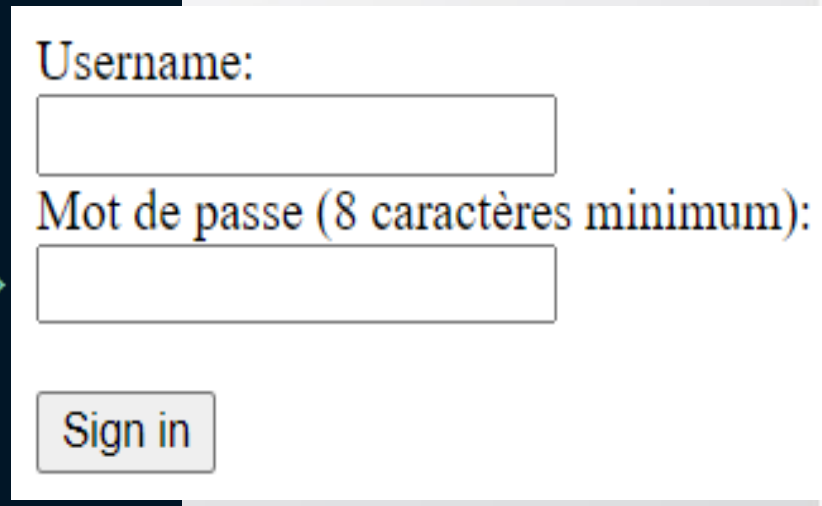
Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - Maxlength / Minlength

```
<div>
    <label for="username">Username:</label>
    <input type="text" id="username" name="username" minlength="4" maxlength="20">
</div>

<div>
    <label for="pass">Mot de passe (8 caractères minimum):</label>
    <input type="password" id="pass" name="password" minlength="8" required>
</div>

<input type="submit" value="Sign in">
```



Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - `placeholder`

```
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" placeholder="contact@exemple.com" name="email">
```

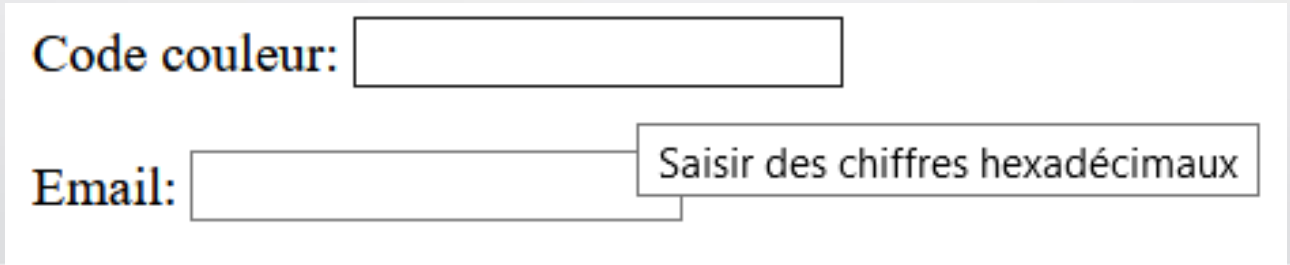


Les balises: Formulaire

Les éléments d'un formulaire

- Exemples
  - pattern

```
<label>Code couleur:
</label>
<input type="text" pattern="[a-fA-F0-9]{6}" title="Saisir des chiffres hexadécimaux" required>
<br><br>
<label>Email:
</label>
<input type="email" pattern=".+@gmail.com" title="Saisir une adresse @gmail" required>
```



Remarques Générales

- De nombreuses autres balises existent déjà + les nouvelles ajoutées en HTML 5.
- Il y a quelques règles à respecter en plaçant les balises

(i.e. pas de <li> tout seul).

- Il existe des validateurs, il faut les utiliser. https://validator.w3.org/
- De manière générale, les espaces sont ignorés, il faut les utiliser judicieusement pour rendre le code de la page lisible.
- Le style par défaut est assez rudimentaire. On peut modifier ce style grâce à des propriétés CSS.

Merci de votre attention